

Challenge 1 เวลาห่างกันกี่วินาที

ฝึกใช้ struct เพื่อจัดเก็บเวลาและส่งข้อมูลให้ฟังก์ชัน

คำอธิบายโจทย์

ระหว่างกิจกรรมในค่าย มีการจดเวลาไว้สองครั้ง โดยบันทึกแต่ละครั้งประกอบด้วยชั่วโมง นาที และวินาที ให้นักเรียนเขียนโปรแกรมรับเวลาทั้งสอง แล้วหาว่าเวลาทั้งสองห่างกันกี่วินาที โดยคำตอบต้องไม่ติดลบ

เวลาทั้งสองเป็นเวลาในวันเดียวกัน และข้อมูลอาจเรียงมาในลำดับใดก็ได้ ดังนั้น

เวลาชุดแรกจึงไม่จำเป็นต้องเกิดก่อนเวลาชุดที่สอง หากเวลาทั้งสองเท่ากัน ให้ตอบ 0 วินาที

ข้อมูลนำเข้า

ข้อมูลมี 2 บรรทัด บรรทัดแรกเป็นเวลาชุดแรก และบรรทัดที่สองเป็นเวลาชุดที่สอง

แต่ละบรรทัดประกอบด้วยจำนวนเต็ม 3 จำนวน คือ h m s ซึ่งแทนชั่วโมง นาที และวินาทีตามลำดับ

โดยคั่นแต่ละจำนวนด้วยช่องว่าง

แต่ละไฟล์มีเวลาเพียงหนึ่งคู่ ไม่มีจำนวนกรณีทดสอบนำหน้า และไม่ใช่เครื่องหมาย : คั่นข้อมูล เช่น เวลา 08:10:20 ต้องเขียนเป็น 8 10 20

ข้อมูลส่งออก

แสดงจำนวนเต็ม 1 จำนวน ซึ่งเป็นระยะห่างระหว่างเวลาทั้งสองในหน่วยวินาที แล้วขึ้นบรรทัดใหม่

โดยไม่ต้องแสดงข้อความหรือคำว่า “วินาที”

ข้อจำกัด

ชั่วโมง h มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 23 ส่วนนาที m และวินาที s มีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 59

ข้อมูลนำเข้ารับประกันว่าเป็นเวลาที่ถูกต้องตามช่วงดังกล่าว จึงไม่ต้องตรวจสอบหรือแก้ไขเวลาที่อยู่นอกช่วง

ข้อกำหนดในการเขียนโปรแกรม

ให้ใช้ struct Time จัดเก็บสมาชิก h, m และ s โดยสมาชิกทั้งสามมีชนิดเป็น int และเขียนฟังก์ชันต่อไปนี้

```
int to_seconds(Time t);  
int difference(Time a, Time b);
```

ฟังก์ชัน to_seconds ต้องคืนจำนวนวินาทีที่ผ่านไปนับจากเวลา 00:00:00 ของวันนั้น ส่วน difference ต้องเรียกใช้ to_seconds เพื่อหาระยะห่างที่ไม่ติดลบระหว่างเวลา a กับ b โดยให้ main

ทำหน้าที่รับข้อมูลและแสดงผล

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้าและข้อมูลส่งออก

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
12 59 59 13 0 0	1

เวลา 12:59:59 อยู่ก่อนเวลา 13:00:00 เพียง 1 วินาที แม้ว่าตัวเลขชั่วโมงจะต่างกันก็ตาม

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
8 10 20 8 10 20	0

เวลาทั้งสองตรงกันที่ 08:10:20 จึงมีระยะห่าง 0 วินาที

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
23 59 59 0 0 0	86399

เวลา 00:00:00 ถึงเวลา 23:59:59 ในวันเดียวกันห่างกัน 86,399 วินาที แม้จะรับเวลาที่เกิดทีหลังมาก่อน
คำตอบก็ยังคงเป็นบวก โจทย์นี้ไม่ได้หาช่วงเวลาที่เดินข้ามเที่ยงคืนไปยังวันถัดไป